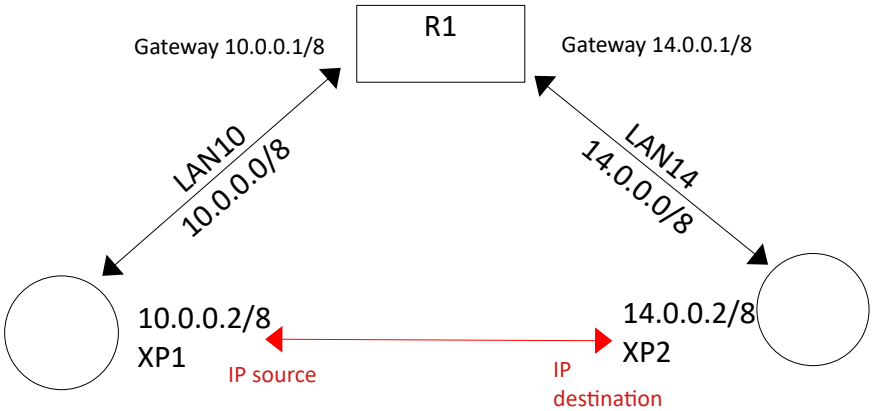
TP ARP avec routage

Introduction :

Pour ce deuxième TP, notre objectif était de créer une connectivité fluide entre deux réseaux distincts en utilisant un routeur. Ceci nous a permis de faciliter le transfert de paquets de données entre deux machines situées sur ces réseaux respectifs. Cette tâche a mis en œuvre et approfondi nos connaissances sur le protocole ARP (Address Resolution Protocol), que nous avons étudié lors du premier TP.

Notre démarche visait à concrétiser une infrastructure réseau capable de relier ces deux réseaux. Un schéma réseau a été élaboré pour illustrer de manière claire l'architecture que nous voulons mettre en place. Cette infrastructure de connectivité est essentielle, car elle permet aux dispositifs de communiquer efficacement et de partager des données entre les réseaux, tout en prenant en compte les spécificités de chacun. Nous voulions comprendre comment les protocoles de réseau et les équipements, tels que les routeurs, permettent aux réseaux distincts de collaborer harmonieusement dans un système réseau interconnecté.



Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) permet d'obtenir l'adresse MAC d'une autre machine via son adresse IP à partir de notre machine. Le protocole ARP fonctionne uniquement si deux machines sont sur le même réseau. Sinon, on utilisera le protocole IP dans certaines situations. Il situe entre la couche liaison et la couche réseau du modèle DOD/IP.

Le modèle DOD/IP, également connu sous le nom de modèle TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), est un modèle de référence fondamental qui définit la structure et le fonctionnement des protocoles de communication utilisés pour établir et maintenir les connexions sur Internet. Ce modèle est essentiel pour comprendre la manière dont les données sont échangées sur le réseau mondial. L'architecture en couches du modèle DOD/IP est très importante pour la conception et le fonctionnement d'Internet, permettant à un vaste éventail de dispositifs et de systèmes de communiquer de manière cohérente et interopérable à l'échelle mondiale. L'architecture du modèle DOD/IP est représentée sous forme de couches :

Couches réseau	
Transport	Couche 4
Réseaux	Couche 3
Liaison	Couche 2
Physique	Couche 1

Les couches de transport, réseau, liaison et physique sont des couches du modèle DOD/IP qui définissent la façon dont les données sont transmises, encapsulées et reçues dans un réseau informatique. Voici un aperçu détaillé de chacune de ces couches :

Couche Physique (Couche 1) :

Cette couche est la plus basse du modèle DOD et s'occupe de la transmission brute des données sur un support physique, tel que des câbles, des fibres optiques, des signaux électriques ou des ondes radio.
Exemples de dispositifs à cette couche : câbles Ethernet

Couche Liaison (Couche 2) :

Cette couche est responsable de l'encapsulation des données en trames ou paquets, ainsi que de leur transmission fiable à travers le support physique.
Elle gère la détection et la correction d'erreurs dans les données, garantissant ainsi l'intégrité des informations lors de leur transmission.

Exemples de dispositifs à cette couche : commutateurs (switches).

Couche Réseau (Couche 3) :

Cette couche est responsable du routage des paquets de données à travers un réseau en utilisant des adresses IP. Elle est essentielle pour connecter des réseaux locaux ou étendus et acheminer les paquets vers leur destination.
La couche réseau utilise des adresses logiques (telles que les adresses IP) pour déterminer le meilleur chemin pour les paquets à travers le réseau. Le routage est un processus clé de cette couche.
Elle prend en charge des protocoles de communication tels qu'IP (Internet Protocol)
Exemples de dispositifs à cette couche : routeurs

Couche Transport (Couche 4) :

Cette couche est responsable de la communication de bout en bout entre les applications sur des machines source et de destination. Elle garantit que les données sont transmises de manière fiable et dans l'ordre approprié.
La couche de transport utilise des ports pour identifier les applications sur les machines source et de destination, et elle assure la segmentation et le réassemblage des données si nécessaire.

Les protocoles de transport couramment utilisés sont TCP (Transmission Control Protocol) pour la fiabilité et UDP (User Datagram Protocol) pour la rapidité et la simplicité.

Ensemble, ces couches du modèle DOD fournissent une structure hiérarchique qui facilite la communication dans un réseau. Chacune d'entre elles joue un rôle spécifique dans le processus de transmission de données, de la couche physique qui gère le support physique à la couche transport qui assure la fiabilité de la communication. Les deux machines virtuelles du schéma réseau sont configurées avec une adresse IP et une adresse MAC. Rappelons la définition de ces deux types d'adresse :

Une adresse IP (Internet Protocol) représente un identifiant unique assigné à chaque appareil, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone, ou d'un autre périphérique connecté au réseau Internet. Il peut tout de même être modifié par l'utilisateur, contrairement à une adresse MAC. Une adresse IP est essentielle pour l'acheminement des données sur le réseau mondial. Elle est constituée de deux composantes distinctes : la partie relative à la machine et la partie correspondant au réseau. Dans le contexte du TP, nous avons utilisé la version IPv4 (Internet Protocol version 4), qui est l'itération la plus couramment employée. IPv4 utilise une structure de 32 bits, soit quatre octets, pour former une adresse IP. Grâce à cette combinaison d'octets, chaque appareil peut être identifié de manière unique sur Internet, facilitant ainsi la communication et l'échange de données à travers le réseau mondial. Il faut aussi préciser que les adresses IP utilisées dans ce TP sont des adresses de classe A. Leur premier octet est donc codé entre 1 et 127 et seul leur premier octet est dédié à l'adresse réseau.

Une adresse MAC, souvent appelée adresse matérielle, est un identifiant unique qui est attribué de manière exclusive à chaque carte réseau. Elle est composée d'un total de 6 octets, ce qui équivaut à 48 bits en longueur. Cette adresse permet l'identification de chaque carte réseau connectée. On peut la comparer au numéro de série d'un appareil électronique, car elle assure que chaque carte réseau possède une signature électronique distincte. Elle est représentée en six paires de deux caractères hexadécimaux.

Le P.I.L. (Processus d'intersection logique) permet de déterminer que l'hôte de destination se trouve sur le même réseau que l'expéditeur du paquet lors de la requête « echo request » (Demande d'écho). Si les deux hôtes se trouvent sur le même réseau, le premier hôte effectue un broadcast pour obtenir un « echo reply » (Réponse à une demande d'écho). Dans les autres cas, les deux postes doivent être reliés à un routeur. Le processus d'intersection logique est basé sur la règle du « et logique » définie par les formules suivantes :

0 + 0 = 0
0 + 1 = 0
1 + 1 = 1

Voici ci-dessous un exemple d'utilisation du P.I.L.

178.157.232.12
255.255.0.0

10110010.10011101.11101000.00001100
11111111.11111111.00000000.00000000

Adresses IP en format décimal

Adresses IP en format binaire

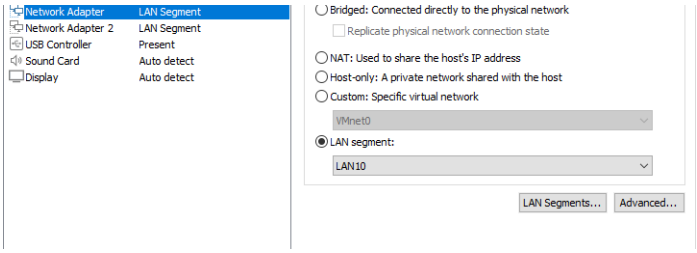
10110010.10011101.00000000.00000000

178.157.0.0

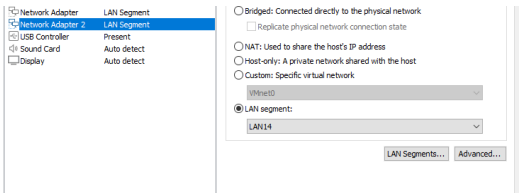
Le routeur est le périphérique réseau essentiel qui joue un rôle fondamental en interconnectant deux réseaux distincts. Il se dote de deux interfaces dédiées qui le connectent soit à d'autres routeurs dans le réseau, soit à des réseaux d'utilisation spécifiques. Au cours de TP, nous exploiterons notre routeur afin de créer une connexion entre deux de ces réseaux d'utilisation. Ces interfaces sont souvent identifiées par le terme "adresse passerelle" ou "Gateway" en anglais, et elles servent de points d'accès pour la transmission des données entre les réseaux. Grâce à cette fonctionnalité, le routeur agit comme un intermédiaire, permettant ainsi aux informations de circuler efficacement entre différents réseaux, tout en prenant en compte et les paramètres de chaque réseau individuel.

Déroulement du TP :

Avant de commencer, nous créons une nouvelle machine virtuelle pour le routeur. Pour ce faire, nous appliquons la procédure du TP précédent pour ouvrir notre la machine source. Notre machine source représentant le routeur sera basée sur le système d'exploitation Windows Server 2003. Lors de la création du clone, on nomme la machine « Routeur ». Avant de démarrer le routeur virtuel, sur sa page de configuration, nous pouvons distinguer deux interfaces. Nous ouvrons le champ noté « Network Adapter », situé à gauche de la page. Sur la page qui s'ouvre, nous cochons le champ « LAN Segment » et nous sélectionnons « LAN10 » :

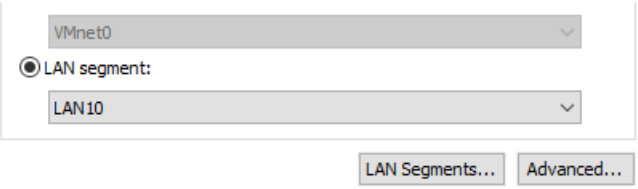


Sur la même fenêtre, nous sélectionnons ensuite le champ Network Adapter 2, puis comme à l'étape précédente, « LAN Segment ». Lorsque nous cliquons sur le menu déroulant, nous pouvons seulement voir le champ « LAN10 » s'affichant alors que comme le schéma réseau le montre, nous voulons relier le routeur à XP2 via le réseau d'interconnexion 14.0.0.0/8. En dessous du menu déroulant, il faut cliquer sur « LAN Segments... », puis sélectionner « Add », qui va nous permettre d'ajouter une adresse LAN. Nous ajoutons donc le champ LAN14 puis nous le sélectionnons dans le menu déroulant.

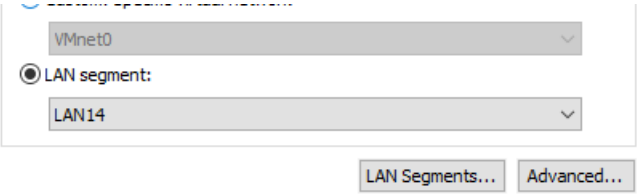


Adresse LAN14 enregistré dans le champ Network Adapter 2

Sur le champ Network Adapter de XP1, il faut sélectionner l'adresse LAN10, et sur celui de XP2, on sélectionne l'adresse LAN14.

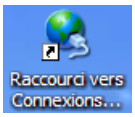


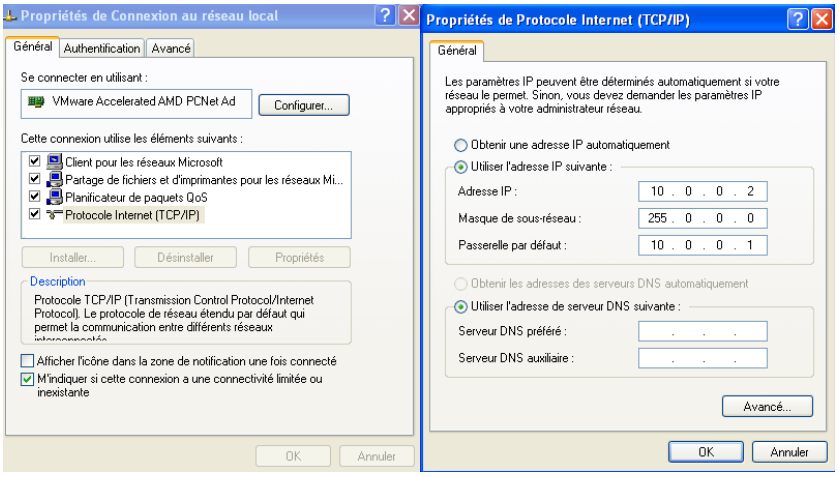
LAN10 dans le menu Network Adapter de XP1



LAN14 dans le menu Network Adapter de XP2

Les trois machines virtuelles peuvent désormais être lancées. Sur les machines virtuelles XP1 et XP2, il faut tout d'abord désactiver le pare-feu et changer le nom des machines via le panneau de configuration, puis après le redémarrage des machines virtuelles, ouvrir le raccourci du menu Connexions réseau. Sur le menu qui s'ouvre, on sélectionne Protocole Internet (TCP/IP) puis « Propriétés ». Il faut renseigner les adresses indiquées ci-dessous (le masque de sous-réseau est configuré automatiquement) :





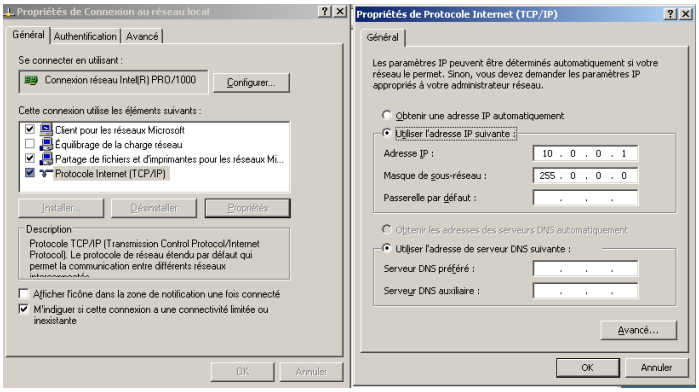
Sur XP2, il faut renseigner 14.0.0.2 en adresse IP et 14.0.0.1 en passerelle par défaut.

Intéressons nous maintenant au routeur :

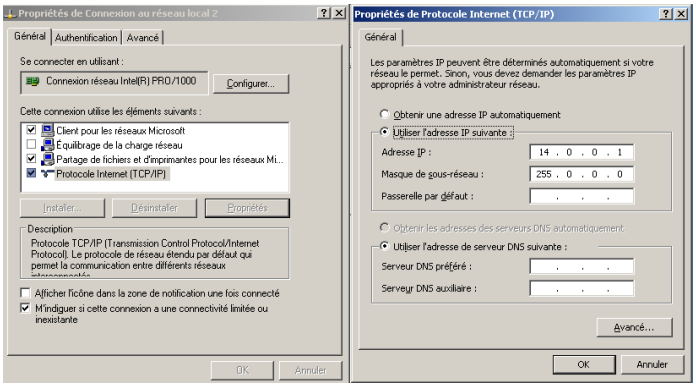
Lorsque nous démarrons Windows Server 2003, le système d'exploitation du routeur virtuel que nous allons utiliser, la page de connexion qui nous invite à entrer un mot de passe est affichée. L'OS (Operating System (Système d'exploitation en français)) étant à la base conçu pour des serveurs oblige l'administrateur à configurer un mot de passe par mesure de sécurité, même sans aucun caractère, ce qui apparemment le cas sur notre machine virtuelle. Il faut donc cliquer directement sur OK. Une fois l'action effectuée, Windows Server nous propose de commenter le démarrage du serveur. En effet, dans les lieux qui utilisent des serveurs, il est important d'avoir un relevé précis à propos des raisons de mise en route et d'extinction des serveurs. Sur le champ de saisie des commentaires, on ajoute seulement un espace puis nous validons. Nous nous retrouvons donc sur le bureau de Windows Server 2003 pour la première fois.

Avant de configurer les adresses IP, nous désactivons le pare-feu du routeur. Pour se faire, il faut passer par l'icône « Services » sur le bureau de Windows Server, puis sélectionner le premier champ qui apparaît sur la droite. Une fois le champ sélectionné, on tape « p » sur le clavier pour être directement replacé sur le champ nous permettant de configurer le pare-feu. Nous cliquons dessus puis sur le champ ou il est indiqué « Automatique », on clique puis nous sélectionnons « Désactiver ». Puis juste en dessous, il faut cliquer sur arrêter pour totalement désactiver le pare-feu.

Une fois le pare-feu totalement désactivé, on reproduit le même procédé que sur les machines XP1 et XP2 pour configurer des adresses. Sur un routeur par contre, il y a deux interfaces. On indique les adresses IP et masque de sous-réseau sur les passerelles que nous avons configuré au début du TP.



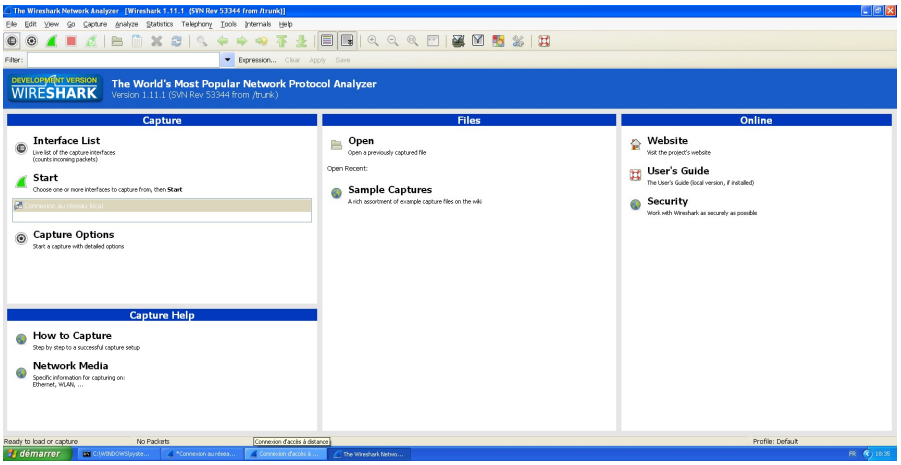
Propriétés réseau de la première passerelle du routeur.



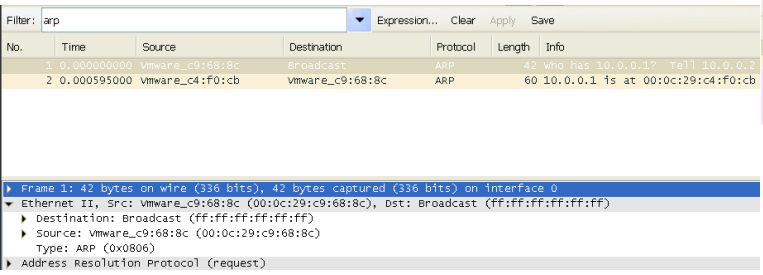
Propriétés réseau de la deuxième passerelle du routeur.

Une fois les passerelles configurées, il faut activer le routeur via le menu outil d'administration. Sur le menu Démarrer, on sélectionne « Outils d'administration », puis « Routage et accès distant ». Sur le champ du serveur situé en haut à gauche, il faut faire un clic droit pour configurer le routage et l'accès distant. Sur la fenêtre qui s'ouvre, on clique sur « Suivant », puis sur « Configuration personnalisée », et enfin sur « Routage et accès distant » Il faut enfin cliquer sur « installer » puis sur la fenêtre d'avertissement qui s'affiche, on clique sur Oui. Le routage est maintenant activé.

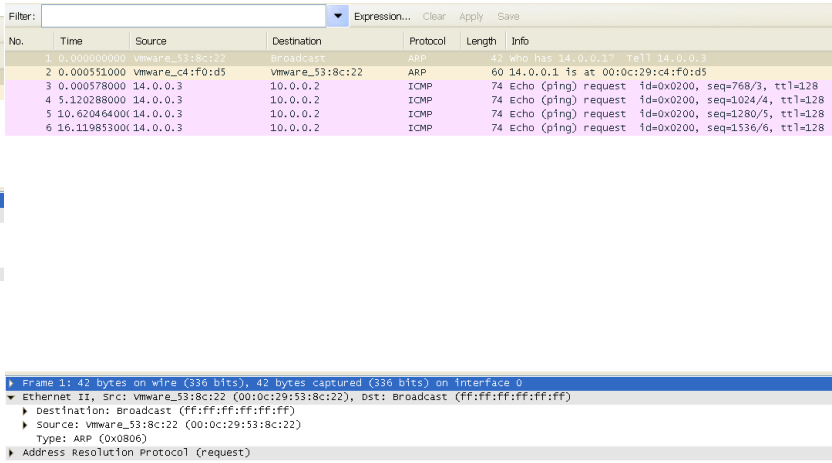
Via le menu Démarrer, on sélectionne « Tous les programmes », puis on ouvre le logiciel « Wireshark ». Le menu principal du logiciel affiché ci-dessous, va s'ouvrir.



Sur la zone de saisie située en haut à gauche, on écrit « arp » puis on sélectionne le protocole pour seulement afficher les datagrammes utilisant le protocole ARP pour l'étape suivante. Puis, sur les deux machines virtuelles, on démarre la capture de trames via le menu « Capture » puis en cliquant sur Start. Dans l'invite de commande de XP1, on exécute la commande « ping 10.0.0.1 » et dans celle de XP2, « ping 14.0.0.1 ». Une fois les paquets envoyés et reçus, comme nous le pouvons le voir ci-contre, on revient sur le menu capture du logiciel Wireshark et on sélectionne Stop. Sur notre écran, nous pouvons voir les deux trames « echo reply » et « echo request » qui s'affichent sur les deux clients XP1 et XP2.



1ère trame du protocole Ethernet II affichée sur XP1



1ère trame du protocole Ethernet II affichée sur XP2

Nous procédons à la lecture de trames. Nous lisons la trame Ethernet du 1er datagramme, qui est composée de 5 entêtes :

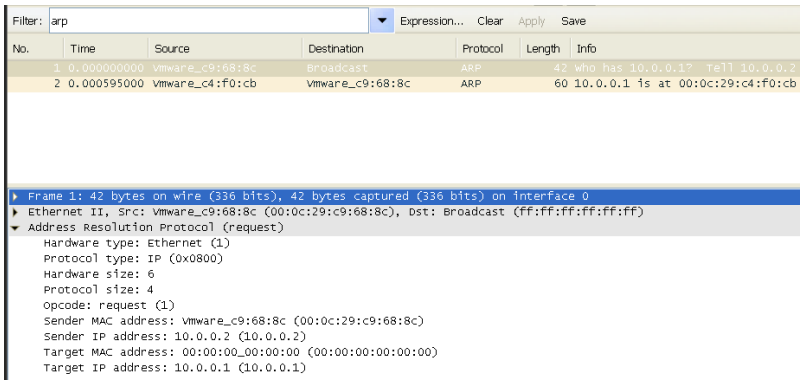
Préambule	MacDestination	MacSource	EtherType	DATA (Données)	CRC
8 octets	6 octets	6 octets	2 octets	Variable	4 octets

Sur ce deuxième TP, une nouvelle fois, nous nous intéresserons seulement à l'adresse MACDestination (MACD), MACSource (MACS) et l'EtherType pour le protocole Ethernet II.

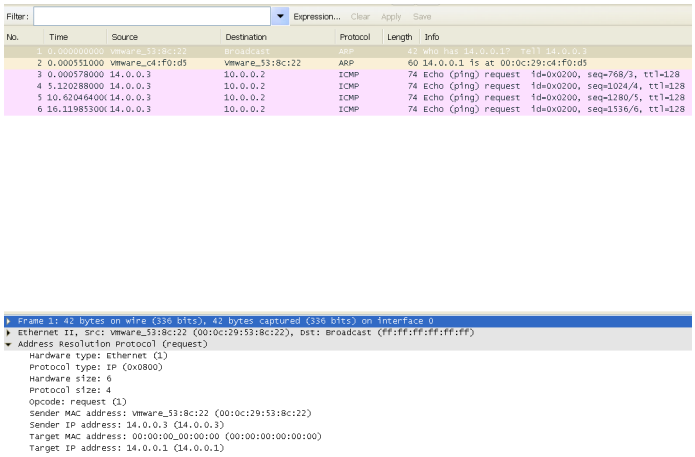
Nous pouvons tout d'abord voir, avant la lecture de trame Ethernet, que le premier datagramme consiste en un broadcast. L'intitulé simplifié affiché à la droite du datagramme pour XP1 est « Who has 10.0.0.1 ? Tell 10.0.0.2 », que l'on peut traduire par « Qui a l'adresse IP 10.0.0.1 ? Dites à l'adresse 10.0.0.2 ». Pour XP2, nous avons « Who has 14.0.0.1 ? Tell 14.0.0.2 », que l'on peut traduire par « Qui a l'adresse IP 14.0.0.1 ? Dites à l'adresse 14.0.0.2 », car il faut rappeler que XP2 est paramétré sur la LAN14.

Sur XP1 et XP2, l'adresse MACDestination n'apparaît pas, car il s'agit d'un broadcast. En revanche, l'adresse MACSource correspond à la machine virtuelle que nous utilisons, ce qui peut être vérifié via la commande « ipconfig /all » sur le terminal des machines virtuelles XP. La dernière entête de la trame Ethernet, l'Ethertype, indique la trame de niveau supérieur, qui encapsule, c'est-à-dire contient les entêtes du protocole Ethernet II. Il s'agit du protocole ARP, codé 0x0806, la valeur le représentant.

Nous descendons ensuite et nous déroulons la trame du protocole ARP sur les deux machines virtuelles :



1ère trame du protocole ARP affichée sur XP1



1ère trame du protocole ARP affichée sur XP2

La trame du protocole ARP, pour rappel, est composée de neuf entêtes. Nous allons les lire une par une, pour chaque machine virtuelle :

Entête **Hardware type** (similaire sur les deux machines virtuelles) **:** Le premier champ indique le format de l'entête ARP. Sur les deux machines virtuelles, elle est codée par la valeur 1, qui représente l'Ethernet

Entête **Protocol type** (similaire sur les deux machines virtuelles) : La deuxième entête est aussi similaire sur les deux machines virtuelles. Elle est codée par la valeur 0x0800, qui représente le protocole IP car les adresses utilisées pour représenter les hôtes sont les adresses IP.

Entête **Hardware size** (similaire sur les deux machines virtuelles) : Cette entête indique la taille de l'adresse materielle. Elle est codée sur un total de 6 octets comme l'indique la valeur affichée, ce qui correspond au protocole Ethernet.

Entête **Protocol size** (similaire sur les deux machines virtuelles) : Cette entête indique la version de l'adresse IP utilisée. Sur les deux machines virtuelles, les adresses IP sont codées sur un total de quatre octets comme l'indique la valeur affichée, ce qui correspond à des adresses IP de version IPv4. Par exemple, si la valeur 6 était affichée, les adresses IP seraient de version IPv6.

Entête **Opcode** (similaire sur les deux machines virtuelles) : L'Opcode nous permet de connaître la nature du message, c'est à dire de savoir si le message est une demande ou une réponse. Le champ request (1) apparaît, que l'on peut traduire par une demande d'adresse MAC lancée à partir du client que nous utilisons.

Entête **MACS** : C'est la première entête qui diffère entre les deux machines virtuelles. Elle affiche l'adresse MAC de la source du broadcast. On peut confirmer cela avec la commande « ipconfig /all ».

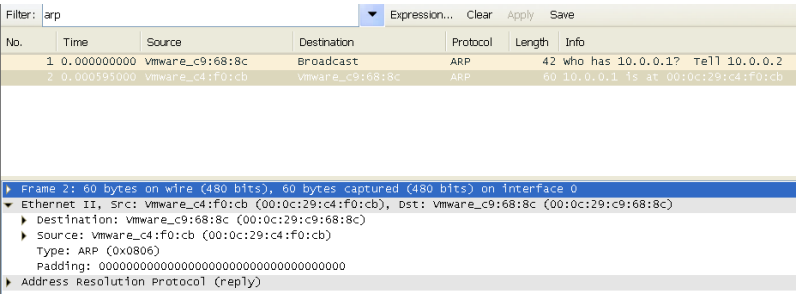
Entête **IPS** : Cette entête affiche l'adresse IP que nous avons configuré pour la machine virtuelle à l'origine du broadcast.

Entête **MACD** (similaire sur les deux machines virtuelles) : Cette entête est seulement représentée avec des 0 puisque l'adresse MAC de destination est inconnue (il s'agit d'un broadcast). L'objectif de ce broadcast pour rappel, est d'obtenir l'adresse MAC de l'hôte situé sur l'autre réseau via le routeur.

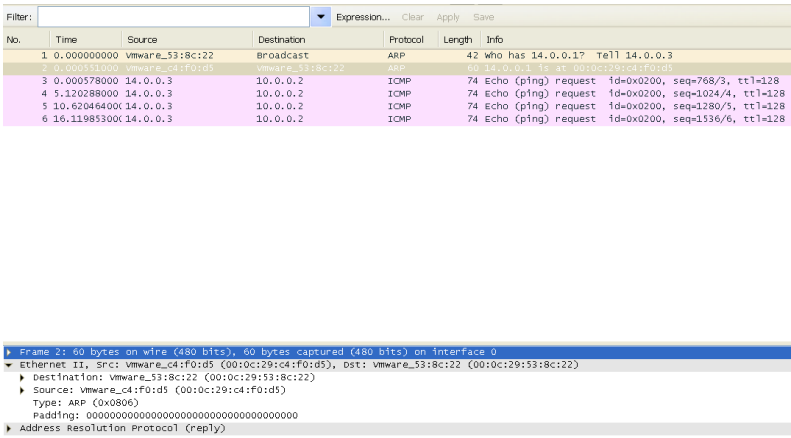
Entête **IPD** : L'entête IPD (IP Destination) indique l'adresse IP cible, celle de l'interface du routeur à laquelle la machine virtuelle est reliée. C'est l'adresse vers laquelle la commande « ping » a été effectuée.

Passons au deuxième datagramme :

Nous pouvons remarquer (ci-dessous) que la requête est cette fois destinée à la machine à partir de laquelle nous avons envoyé le broadcast. En intitulé simplifié du datagramme, le logiciel Wireshark nous donne une adresse MAC. Il s'agit donc d'un « echo » de l'autre machine virtuelle, mais son adresse MAC est elle renseignée ?



2ème trame du protocole Ethernet II affichée sur XP1



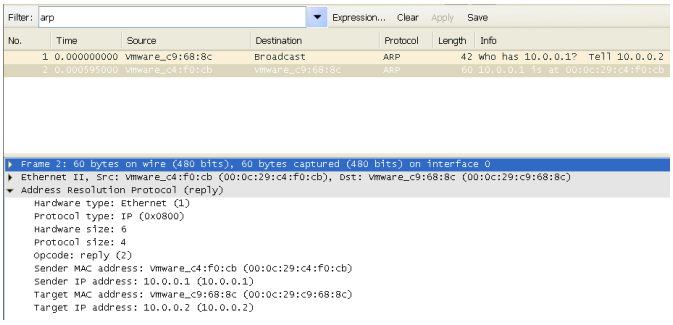
2ème trame du protocole Ethernet II affichée sur XP2

Nous pouvons remarquer que le paquet « echo reply » contient une adresse MAC obtenue. En vérifiant sur le poste qui a envoyé ce paquet à l'aide de la commande « ipconfig /all », nous pouvons remarquer que la même adresse IP est renseignée. L'hôte source de la commande « ping » a réussi a obtenir l'adresse MAC de l'autre hôte via le routeur.

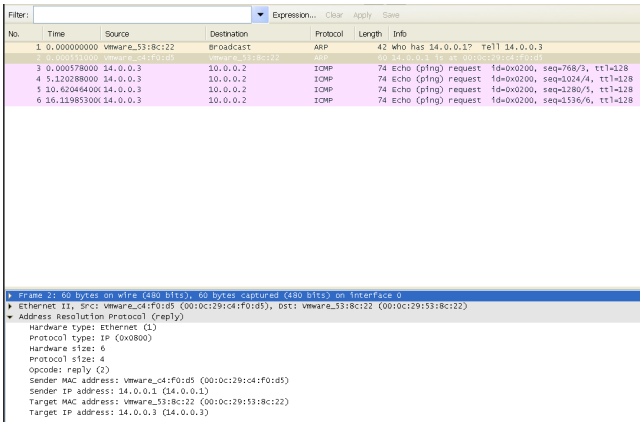
Lisons la trame du protocole Ethernet II :

Sur XP1 et XP2, l'adresse MACDestination est désormais celle du poste qui est situé sur l'autre réseau. L'adresse MACSource représente désormais la machine à partir de laquelle nous avons lancé le ping, puisque les paquets reviennent vers elle. La dernière entête de la trame Ethernet, l'Ethertype, codée 0x0806, ne change pas. Nous pouvons aussi remarquer que l'entête « Padding » apparaît désormais, mais elle n'est pas à prendre en compte.

Enfin, intéressons nous au protocole ARP :



2ème trame du protocole ARP affichée sur XP1



2ème trame du protocole ARP affichée sur XP2

Nous allons seulement relever les entêtes qui ont changé :

Entête **Opcode** (similaire sur les deux machines virtuelles) : Le champ reply (2) apparaît, que l'on peut traduire par un retour d'adresse MAC lancé à partir du client que nous utilisons.

Entête **MACS** : Elle affiche l'adresse MAC de la source de l'écho reply. C'est l'adresse que nous avons pu obtenir à partir l'hôte placé sur l'autre réseau.

Entête **IPS** : Cette entête affiche désormais l'adresse IP de l'hôte placé sur l'autre réseau.

Entête **MACD** : Cette entête n'est désormais plus similaire sur les deux machines virtuelles. Elle affiche désormais l'adresse qui va recevoir le paquet « echo reply », c'est-à-dire la machine avec laquelle nous avons lancé la commande ping.

Entête **IPD** : L'entête IPD (IP Destination) indique l'adresse IP cible qui est l'adresse avec laquelle la commande « ping » a été effectuée.